Seminar 7 – Analiza corespondențelor

Exemplu: analiza corespondențelor între nivelul persoanelor care accesează internetul în alt loc decât acasă sau la locul de muncă și nivelul utilizării internetului pentru servicii bancare.

- Se pornește de la 2 variabile numerice din setul de date:

#X1 = Individuals who accessed the internet away from home or work

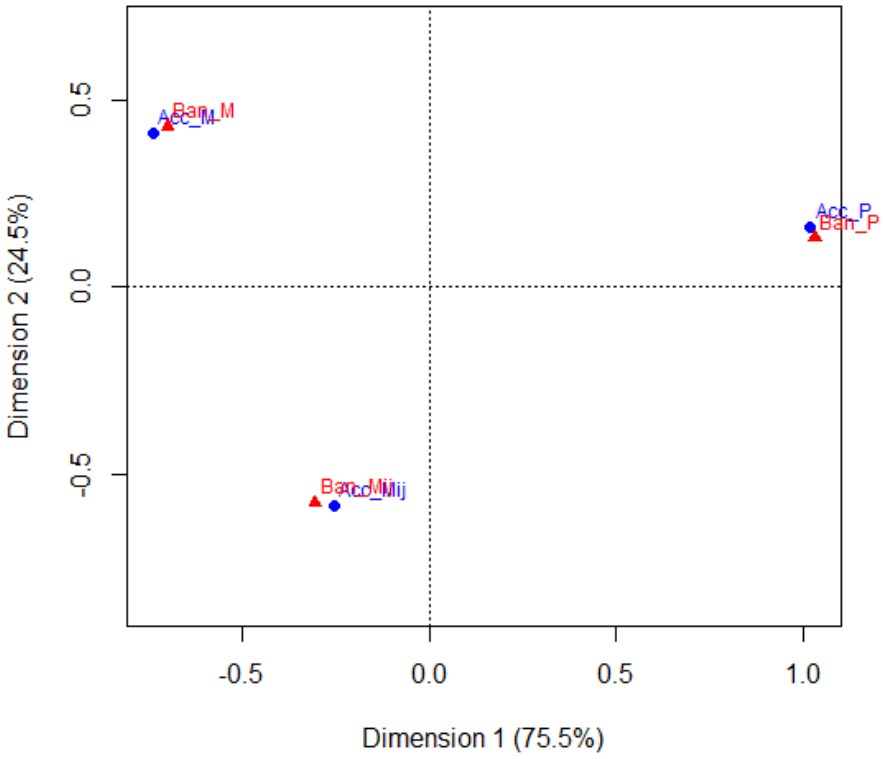
#X8 = Internet use: Internet banking

- Pentru fiecare variabilă numerică se creează o altă variabilă categorială, cu cel puțin 3 categorii.
- Tabelul de contingență este:

Contingență	**Ban_M**	**Ban_Mij**	**Ban_P**
Acc_M	44	15	2
Acc_Mij	13	37	9
Acc_P	4	7	48

- Pentru celula n_{22} (pentru care valoarea observată este 37), calculați următoarele:
  - Valoarea așteptată în condiții de independență: $\hat{n}_{22} = \frac{59 \times 59}{179} = 19.44$
  - Contribuția la inerție: $\frac{1}{179} \times \frac{(37-19.44)^2}{19.44} = 0.08851$

- Interpretați rezultatele funcției ***ca()***:
  - Există vreo legătură între cele două variabile categoriale?
  - Care sunt asocierile între categorii?
  - Care sunt categoriile cu contribuțiile cele mai mari la inerția totală?
  - Care este procentul de interție totală preluată de prima axă?




```
Principal inertias (eigenvalues):

 dim    value      %    cum%   scree plot
 1      0.549751  75.5  75.5   ********************
 2      0.178074  24.5 100.0   ******
        -------- -----
 Total: 0.727824 100.0


Rows:
      name   mass  qlt  inr    k=1 cor ctr    k=2 cor ctr
1 |  Acc_M |  341 1000  334 | -739 765 338 |  409 235 321 |
2 | Acc_Mj |  330 1000  184 | -255 160  39 | -584 840 631 |
3 |   Ac_P |  330 1000  482 | 1019 976 623 |  161  24  48 |

Columns:
     name   mass  qlt  inr    k=1 cor ctr    k=2 cor ctr
1 | Ban_M |  341 1000  317 | -702 727 305 |  430 273 354 |
2 | Bn_Mj |  330 1000  193 | -306 220  56 | -576 780 614 |
3 |  Bn_P |  330 1000  490 | 1032 984 638 |  132  16  32 |
```